Reichman University

מבחן סופי ברשתות תקשורת מחשבים (סמסטר א)

COMPUTER NETWORKS FINAL EXAMINATION (2024/2025)

Gadi Taubenfeld

General instructions:

1. The exam duration is 3 hours.
2. Closed books, closed notes.
3. Calculators are allowed.
4. **Write all answers on the exam form.**
5. Question 1 gets 30 points, Question 2 gets 20 points, and questions 3 and 4 get 25 points each.
6. Write now your student number at the top of each page.

Good luck!

הנחיות כלליות:

1. משך הבחינה: 3 שעות.
2. אין להשתמש בחומר עזר.
3. מותר להשתמש במחשבון.
4. **כל התשובות יינתנו ע"ג טופס הבחינה.**
5. שאלה 1 מזכה ב-30%, שאלה 2 מזכה ב-20%, שאלות 3,4 מזכות ב-25% מהציון כל אחת.
6. רשום/י בעת מספר הסטודנט בראש כל עמוד.

בהצלחה!

Booklet no:_____

ID: _____

It's forbiden to answer on the other side of the page! Do not use marker!

I.D. _____ ת.ז.

Question 1 (30 points)
Circle the correct answer.

שאלה 1 (30 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. In the DHCP protocol, the client can use a broadcast flag to indicate how (broadcast or unicast) it requests a reply from the server.
   1. True
   2. False

1. בפרוטוקול DHCP, הלקוח יכול להשתמש ב- broadcast flag כדי לציין באיזו דרך (broadcast or unicast) הוא מבקש תשובה מהשרת.
   1. נכון
   2. לא נכון

2. A router will always forward a packet toward a destination using the first routing table entry that matches the packet's destination address.
   1. True
   2. False

2. נתב תמיד יעביר חבילה לכוון היעד על ידי שימוש בכניסה הראשונה בטבלת הניתוב המתאימה לכתובת היעד של החבילה.
   1. נכון
   2. לא נכון

3. Using NAT enables at least 20,000 applications in a LAN to connect simultaneously to an external network using one external IP address.
   1. True
   2. False

3. שימוש ב- NAT מאפשר לפחות ל- 20,000 אפליקציות ברשת פנימית להתקשר בו זמנית עם הרשת החיצונית על ידי שימוש בכתובת IP חיצונית אחת.
   1. נכון
   2. לא נכון

4. Traceroute always returns IP addresses from an existing path from the source to the destination.
   1. True
   2. False

4. אפליקציית traceroute תמיד מחזירה כתובות IP הנמצאות כולן על אותו מסלול בין המקור ליעד.
   1. נכון
   2. לא נכון

5. The question refers to the consensus algorithm with crash failures. Recall that it is assumed that at most t processes may crash. Assume that the number of processes, *n*, is divisible by **6**. Assume that it is never the case that exactly one process or exactly two processes crash in a single round. That is, either in a given round, no process crashes, or in a given round, at least six processes crash. **Claim:** the algorithm is correct (for every value of t) if the number of rounds is **n/3** instead of t+1.
   1. True
   2. False

5. השאלה מתייחסת לאלגוריתם ההסכמה עם תקלות פשוטות מסוג crash. באלגוריתם זה מניחים שלכל היותר t תהליכים יכולים להתקלקל. הנח שמספר התהליכים n מתחלק ב- **6**. הנח שלעולם לא קורא מצב בו בדיוק תהליך אחד או בדיוק שני תהליכים מתקלקלים בסיבוב מסוים. זאת אומרת, בסבוב נתון או שאף תהליך לא מתקלקל או שלכל הפחות ששה תהליכים מתקלקלים. **טענה:** האלגוריתם נכון (עבור כל ערך של t) אם מספר הסיבובים הוא **n/3** במקום t+1.
   1. נכון
   2. לא נכון

6. A router in the network that receives IPv4 packets updates the IP header checksum in every packet that passes through it.
   1. True
   2. False

6. נתב ברשת המטפל בחבילות מסוג IPv4 מעדכן את ערך ה- IP header checksum של כל חבילה העוברת דרכו.
   1. נכון
   2. לא נכון

I.D. _____ ת.ז.

7. Assume that the bridge table is up to date and includes all the MAC addresses in its LAN. When an ARP query arrives to a bridge, the bridge will forward the query to all the links connected to it except the link on which the query has arrived.
   1. True
   2. False

7. הנח שטבלת ה- bridge מעודכנת לחלוטין וכוללת את כל כתובות ה- MAC הנמצאות ברשת הלוקלית אליה הוא שייך. כאשר שאילתת ARP המגיעה ל- bridge הוא תמיד שולח את השאילתה על כל קווי התקשורת המחוברים אליו למעט הקו שעליו הגיעה החבילה.
   1. נכון
   2. לא נכון

8. FDM and TDM are two approaches used in virtual circuit networks.
   1. True
   2. False

8. FDM ו- TDM הן שתי שיטות שמשתמשים בהן ברשתות עם מעגלי תקשורת וירטואליים.
   1. נכון
   2. לא נכון

9. In TCP Reno congestion control, when the timer expires at the sender, the threshold value is set to half of the window's current size.
   1. True
   2. False

9. במנגנון ה- congestion control ב- TCP Reno, כאשר ה- timer פוקע (מצלצל) אצל השולח, גודל threshold נקבע למחצית מגודלו הנוכחי של החלון.
   1. נכון
   2. לא נכון

10. In TCP, in the event of the arrival of an out-of-order segment higher-than-expect sequence number, the receiver will not always send ACK immediately, indicating the sequence number of the next expected byte. That is, the receiver may wait before sending the ACK.
    1. True
    2. False

10. ב- TCP, כאשר מגיע סגמנט, עם sequence number שהוא גדול מזה שהמקבל מצפה לקבל, המקבל לא תמיד שולח מיידית ACK המציין את ה- sequence number של הבית הבא שהוא מצפה לקבל. ז"א יתכן והמקבל ימתין זמן מסוים לפני שליחת ה- ACK.
    1. נכון
    2. לא נכון

I.D. _____ ת.ז.

Question 2 (20 points)
Circle the correct answer.

שאלה 2 (20 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. Consider a client wanting to retrieve a Web document at a URL. The client initially knows the IP address of the Web server. The (HTML) document has **8** embedded images. Exactly **2** images reside on the same server as the original document. The other **6** images reside on **5** different servers, and the client initially knows all the IP addresses of the servers. Suppose the time needed to contact and receive a reply from any server is one RTT. Assume that persistent connections with pipelining and without parallel connections are used. How many RTTs are needed from when the user first enters the URL until the complete document (including the images) is displayed to the client?
1. 13
2. 14
3. 15
4. 16
5. None of the above

1. הנח שלקוח מעונין לקבל דף Web הנמצא בכתובת URL מסוימת. כתובת ה- IP של שרת ה- Web ידועה מראש ללקוח. הדף (html) מכיל **8** תמונות. בדיוק **2** תמונות נמצאות על אותו השרת בו נמצא הדף (html) המקורי. **6** התמונות האחרות נמצאות על **5** שרתים שונים, וכתובות ה- IP של כל השרתים ידועות מראש ללקוח. הנח שהזמן הדרוש ללקוח להתקשר ולקבל תשובה משרת כלשהו הוא RTT אחד. בנוסף, הנח שיש שימוש בקשרים קבועים עם *pipelining* , ואסור להשתמש בקשרים מקבילים. כמה RTT-ים נחוצים מהרגע בו מכניס הלקוח את ה- URL עד שהדף המלא (כולל התמונות) מוצג ללקוח?
1. 13
2. 14
3. 15
4. 16
5. אף אחת מהתשובות (למעלה) אינה נכונה

2. The question refers to the Ethernet protocol. Assume a network where there are only two computers, A and B. The first and second times that A and B try to send messages, there are collisions between their messages (the two collisions are one after the other in a row). Immediately after these two collisions (that is after it is known that there were two collisions), what is the probability that A and B, when sending the messages again, will collide again two additional times in a row?
1. 1/32
2. 1/64
3. 1/128
4. 1/512
5. None of the above

2. השאלה מתייחסת לפרוטוקול האתרנט. הנח רשת עם שני מחשבים בלבד ששמותיהם A ו- B. בפעם הראשונה והשניה ש- A ו- B מנסים לשלוח הודעות ברשת יש התנגשות בין ההודעות שלהם (שתי ההתנגשויות הן אחת אחרי השניה ברצף). מיד אחרי שתי התנגשות אלו (ז"א לאחר שידוע בוודאות שכבר היו שתי התנגשויות) , מה ההסתברות שכאשר הם ינסו לשלוח שוב את ההודעות , יהיו שתי התנגשויות נוספות ברצף?
1. 1/32
2. 1/64
3. 1/128
4. 1/512
5. אף אחת מהתשובות (למעלה) אינה נכונה

I.D. _____ ת.ז.

3. Consider the Go-Back-N protocol with a sender window size 7 and sequence numbers range from 1 to 1024. Assume that the medium does not reorder messages in both directions. Suppose that a time t, the next in-order packet the receiver expects, has a sequence number **170**. (The receiver has already accepted all the messages up to 169.) From the numbers below, what are the possible sequence numbers that can appear at the beginning of the sender's window at time t?

1. 163-170.
2. 170-176.
3. 163-176.
4. 163-169.
5. None of the above.

3. השאלה מתייחסת לאלגוריתם Go-Back-N, כאשר גודל החלון של השולח הוא 7 ותחום ערכי המספרים הסידורים הוא מ-1 עד 1024. הנח שהודעות מגיעות משהשולח למקבל ומהמקבל לשולח בסדר בו נשלחו.
הנח שבזמן מסוים שנסמן אותו ב- t המקבל מחכה לקבל הודעה עם מספר סידורי **170** (ז"א המקבל כבר קיבל את כל ההודעות עד מספר סידורי 169 כולל).
מבין המספרים הרשומים בהמשך, מהם כל הערכים הסידורים האפשריים שיכולים להופיע במקום הראשון בחלון של השולח בזמן t ?

1. 163-170.
2. 170-176.
3. 163-176.
4. 163-169.
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות.

4. We wish to send a file of size **100** Mbit from source A to destination B. There are exactly **10** routers on the only existing route between A and B. All the links along the route between A and B support a transmission rate of **5** Mbps, except for the first link, which supports a transmission rate of **20** Mbps, and the second link, which supports a transmission rate of **2** Mbps. Notice that the first link is the link between A and the first router and not the link between the first two routers! The propagation speed between A and B is $2*10^8$ meters/sec, and the distance is 10^8 meters). We assume the file is divided into **5** equal-size packets for transmission (each of size **20** Mbit), all the routers implement store and forward techniques, and we are disregarding headers overhead. In addition, we assume that when a router is free, it can send a packet as soon as it gets the whole packet.

How much time in seconds will it take for the last bit of the file to reach host B?

Important: Notice that the transmission rate of the first link is **larger** than that of the second link!

1. 75.5
2. 7 8.5
3. 83.5
4. 87.5
5. None of the above.

4. אנו שולחים קובץ שגודלו **100** Mbit מתחנת מקור A לתחנת יעד B. על המסלול (היחיד) בין A ל- B נמצאים **10** נתבים. כל הקישורים בין A ל- B תומכים בקצב שידור של **5**Mbps, למעט הקישור הראשון התומך בקצב שידור של **20** Mbps, הקישור השני התומך בקצב שידור של **2** Mbps. שימו לב שהקישור הראשון הוא בין A לנתב הראשון ולא הקישור ביו שני הנתבים הראשונים! קצב ההתפשטות הוא $2*10^8$ מטר לשניה, והמרחק בין המקור ליעד הוא 10^8 מטרים. נניח שהקובץ מתולק ל-**5** חבילות זהות (כל אחת בגודל **20** Mbit), הנתבים משתמשים בטכניקת store and forward, ונתעלם מ-header-ים שמתוספים לאורך המסלול. בנוסף נניח שאם הנתב פנוי, הוא יכול לשלוח חבילה מיד לאחר שקבל את כולה.

מהו הזמן בשניות שעובר מתחילת שליחת הקובץ ועד להגעת הביט האחרון ליעד B?

חשוב: שימו לב שקצב השידור של הקישור הראשון **גדול** מזה של הקישור השני!

1. 75.5
2. 78.5
3. 83.5
4. 87.5
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות.

I.D. _____ ת.ז.

Question 3 (25 points)

1. (4 points). Suppose host A sends two TCP segments to Host B over a TCP connection. The first segment has sequence number 200; the second has sequence number 235.
1. How much data (without headers) is in the first segment?
2. Suppose that the first segment is lost, but the second segment arrives at B. What will be the acknowledgment number in the acknowledgment that Host B sends to Host A?

There is no need to justify your answers.

שאלה 3 (25 נקודות)

1. (4 נקודות). הנח שמחשב A שולח שני סגמנטים של TCP למחשב B . המספר הסידורי של הסגמנט הראשון שנשלח מ-A ל-B הוא 200, והמספר הסידורי של הסגמנט השני שנשלח מ-A ל-B הוא 235.
1. מה כמות הנתונים (ללא ה- headers) שיש בסגמנט הראשון?
2. הנח שהסגמנט הראשון הולך לאיבוד, והסיגמנט השני מגיע ל- B. מה המספר האישור, בתבילת האישור שנשלחת מ- B מיד לאחר קבלת חבילה זו?

אין צורך לנמק את התשובות.

question	Answer
1	
2	

I.D. _____ ת.ז.

2. (15 points). Eight packages are sent over TCP, where there is 1ms difference in the submission time. The first package is sent at time 0. The receivers send ACK immediately when receiving a package. The RTT is 4ms and the timeout time is 12ms. The time of sending the packages and ACK is negligible. Assume that the size of the TCP window is always big enough so there is no need to wait for sending new messages. Also, assume that all the message that were sent before time 0 were already acknowledged. There is no used of "delayed Ack" (that is, and ACK is sent as soon as a packet arrives).

1. Assume that the ACK for the <u>first</u> and <u>second</u> packages were lost (the second package was sent at time 1). Also, assume that the fast retransmit <u>is</u> used, and no more messages are lost. When an ACK for the second message will arrive (to the sender).

2. Assume that the <u>second</u> package (which was sent at time 1) was lost. Also, assume that the fast retransmit <u>is</u> used, and no more messages are lost. When the second message will arrive (to the receiver).

3. Assume that the <u>first and second</u> packages (that were sent at time 0 and 1, resp.) were lost. Also, assume that the fast retransmit is **<u>not</u>** used, and no more messages are lost. When the second message will arrive (to the receiver).

4. Assume that the <u>fifth</u> package (that was sent at time 4) was lost. Also, assume that the fast retransmit is **<u>not</u>** used, and no more messages are lost. When the fifth message will arrive (to the receiver).

5. Assume that the <u>fifth</u> package (that was sent at time 4) was lost. Also, assume that the fast retransmit <u>is</u> used, and no more messages are lost. When the fifth message will arrive (to the receiver).

2. (15 נקודות) שמונה חבילות בדיוק נשלחות מעל TCP בהפרש זמנים של 1ms. החבילה הראשונה נשלחת בזמן 0 . תחנת היעד שולחת ACK מיד עם קבלת החבילה. נתון כי זמן ה- RTT - הינו 4ms וכן נתון כי זמן ה TimeOut - הינו 12ms. זמני שליחת החבילות ושליחת ה- ACK הינו זניח. הנחו כי גודל חלון השליחה של TCP תמיד גדול מספיק, ואין צורך לחכות על מנת לשלוח חבילות נוספות . כמו כן הניחו שכל החבילות שנשלחו קודם כבר אושרו ,ואין שמוש ב- delayed Ack (ז"א, ACK נשלח מיד כשמגיע חבילה).

1. נתון כי הודעות ה- ACK על החבילה הראשונה וגם השניה אבדו (החבילה השניה נשלחה בזמן 1). כמו כן, נתון ש<u>קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה שהודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע הודעת ה- ACK על החבילה השניה (לשולח).

2. נתון כי החבילה השניה (שנשלחה בזמן 1) אבדה. כמו כן, נתון ש<u>קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השניה (למקבל).

3. נתון כי החבילות בראשונה והשניה (שנשלחה בזמנים 0 ו- 1, בהתאמה) אבדו. כמו כן, נתון ש<u>לא</u> <u>קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה השניה (למקבל).

4. נתון כי החבילה החמישית (שנשלחה בזמן 4) אבדה. כמו כן, נתון ש<u>לא קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה החמישית (למקבל).

5. נתון כי החבילה החמישית (שנשלחה בזמן 4) אבדה. כמו כן, נתון ש<u>קיים</u> מנגנון Fast Retransmit . בהנחה הודעות נוספות לא הולכות לאיבוד, מתי תגיע החבילה החמישית (למקבל).

question	Answer (in msec)
1	
2	
3	
4	
5	

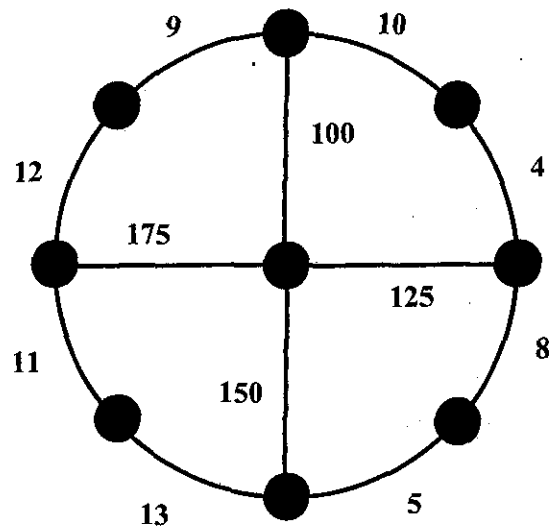
There is no need to justify your answers.

אין צורך לנמק את התשובות.

I.D. _____ ת.ז.

3. (6 points). The question refers to the distributed algorithm for minimum-weight spanning tree (MWST). *Assume that you* execute the algorithm on the graph in the picture below until it terminates.
1. How many edges will become a **core** during the execution?
2. What will be the **level** of the (single) fragment when the algorithm terminates?
Remark: the answer is the same for all possible executions.
There is no need to justify the answers.

3. (6 נקודות). השאלה מתייחסת לאלגוריתם המבוזר למציאת עץ פורש במשקל מינימלי. חניחו שמרצים את האלגוריתם על הגרף בציור עד שהאלגוריתם מסתיים.
1. כמה מהקשתות יהיו קשתות **ליבה** במהלך ריצת האלגוריתם?
2. מה תהיה **דרגת** הקטע (היחיד) כאשר האלגוריתם מסתיים?
הערה: התוצאה זהה בכל הריצות האפשריות.
אין צורך לנמק.



Answer:

1. The number of edges that become core edges is		**1.** מספר הקשתות שיהיו קשתות ליבה הוא
2. The level of the fragment is		**2.** דרגת הקטע היא

I.D. _____ ת.ז.

Question 4 (25 points)

1. (5 points) Many consecutive IP addresses are available starting at 52.71.128.0 (all the smaller IP addresses are already allocated). Suppose three organizations, A, B, and C, request 2048, 4096, and 1024 addresses, respectively, and in that order.
After the allocation of addresses for organizations A, B, and C (in that order) has terminated, **what is the smallest IP address <u>available</u>?**
(The addresses after this address are not necessarily available.)
Assume the assignment is done as soon as a request arrives; each organization gets on a block of addresses, and the first address in this block is the smallest possible.

There is no need to justify your answer.

Answer: _____

שאלה 4 (25 נקודות)

1. (5 נקודות) קיים מספר גדול ורציף של כתובות IP פנויות החל מהכתובת 52.71.128.0 (כל הכתובות הקודמות תפוסות). הנח ששלשה ארגונים A, B, ו-C מבקשים הקצאת כתובות של 2048, 4096 ו-1024 בהתאמה ובסדר זה.
לאחר סיום הקצאת הכתובות עבור כל אחד מהארגונים A, B, ו-C (בסדר זה), **מה כתובת ה-IP <u>הפנויה</u> בעלת הערך הקטן ביותר?** (הכתובות אחרי כתובת זו לא בהכרח פנויות.)
הנחו שיש לבצע הקצעה לארגון מיד כאשר מגיעה בקשה, ותמיד יש להקצות לארגון מרחב כתובות אחד בלבד המתחיל מכתובת קטנה ככל האפשר.

אין צורך לנמק.

I.D. _____ ת.ז.

2. (10 points) Consider the network below.
Suppose all the routing tables are up to date. The four boxes, box 1, box2, box3, box4 are either routers, switches (i.e., bridge) or hubs as specified later.
Assume that A sends a packet to B and B responds to A. After that, C sends a packet to D and D responds to C. After that, E sends a packet to F and F responds to E. After that, G sends a packet to H and H responds to G.
Assume the in an ARP query, both the sender and the receiver update their ARP tables when necessary.
Packets are defined to be different if at least one bit is different (that is, when they are not completely identical). Write all the answers in the table below.

1. Assume that all the four boxes are routers, and the ARP tables are empty. How many different packets (both queries, responses and IP packets) are sent?

2. Assume that all the four boxes are switches, the switch tables are empty, and the ARP tables are empty. How many different packets (both queries, responses and IP packets) are sent?

3. Assume that all the four boxes are switches, the switch tables are empty, and the ARP tables are up to date. How many different packets (both queries, responses and IP packets) are sent?

4. Assume that box1 is a router, box4 is a switch and box2 and box3 are hubs, the switch tables are up to date, and the ARP tables are empty. How many different packets (both queries, responses and IP packets) are sent?

5. Assume that box2 and box3 are switches, box1 and box4 are hubs, the switch tables are up to date and the ARP tables are empty. How many packets (of all types) pass through the link between box2 and box3 (in both directions together)?

6. Assume that box2 and box3 are switches, box1 and box4 are routers, the switch tables are up to date and the ARP tables are empty. How many packets (of all types) pass through the link between box2 and box3 (in both directions together)?

There is no need to justify the answers.

2. (10 נקודות). השאלה מתייחסת לרשת בתמונה בהמשך.
הנחו שכל טבלאות הניתוב מעודכנות. ארבעת הקופסאות box1, box2, box3, box4 הן נתבים, מתגים (switches/bridges) או הבים (hubs) כמו שיצוין בהמשך.
הנח ש- A שולח חבילה ל- B , ו-B לאחר קבלת החבילה שולח בחזרה ל- A חבילה. לאחר מכן, C שולח חבילה ל- D , ו-D לאחר קבלת החבילה שולח בחזרה ל- C חבילה. לאחר מכן, E שולח חבילה ל- F , ו-F לאחר קבלת החבילה שולח בחזרה ל- E חבילה. לאחר מכן, G שולח חבילה ל- H , ו-H לאחר קבלת החבילה שולח בחזרה ל- G חבילה.
הנחו שבשאילתת ARP גם השולח וגם המקבל מעדכנים את טבלת ה- ARP במידת הצורך.
חבילות מוגדרות כשונות כאשר לפחות ביט אחד בהן שונה (ז"א, כאשר הן לא זהות לחלוטין).
כתבו את כל התשובות בטבלה בהמשך.

1. בהנחה שכל ארבעת הקופסאות הן נתבים וגם שטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות שונות (שאילתות, תשובות וחבילות IP) נשלחות?

2. בהנחה ש שכל ארבעת הקופסאות הם מתגים, שטבלאות המתגים ריקות וגם שטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות שונות (שאילתות, תשובות וחבילות IP) נשלחות?

3. בהנחה ש שכל ארבעת הקופסאות הם מתגים, שטבלאות המתגים ריקות וגם שטבלאות ה- ARP מעודכנות, כמה חבילות שונות (שאילתות, תשובות וחבילות IP) נשלחות?

4. בהנחה ש- box1 היא נתב, box4 הוא מתג, ו- box2 ו-box3 הם הבים, שטבלאות המתגים מעודכנות וגם שטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות שונות (שאילתות, תשובות וחבילות IP) נשלחות?

5. בהנחה ש- box2 ו- box3 הם מתגים, ש- box1 ו- box4 הם הבים, שטבלאות המתגים מעודכנות ושטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות (מכל הסוגים) עוברות על קו התקשורת בין box2 ל-box3 (בשני הכוונים ביחד)?

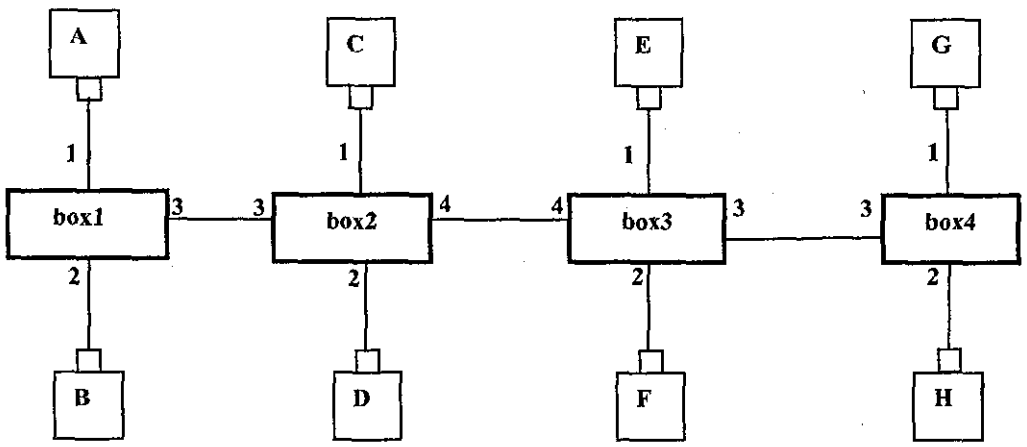
6. בהנחה ש- box2 ו- box3 הם מתגים, ש- box1 ו- box4 הם נתבים, שטבלאות המתגים מעודכנות ושטבלאות ה- ARP ריקות, כמה חבילות (מכל הסוגים) עוברות על קו התקשורת בין box2 ל-box3 (בשני הכוונים ביחד)?

אין צורך לנמק את התשובות.

3. (10 points) Solve the previous question assuming that in an ARP query, **only** the sender updates its ARP tables when necessary (the receiver does not update!).
Write all the answers in the table below.

3. (10 נקודות). פתרו את השאלה הקודמת תחת ההנחה שבשאילתת ARP רק השולח מעדכן את טבלת ה- ARP במידת הצורך (המקבל לא מעדכן!)
כתבו את כל התשובות בטבלה בהמשך.

I.D. _____. ד.ת



Answers:

2. Both the sender and the receiver update their ARP tables when necessary.

Point	Number of ARP+IP packets (write ONE number in each entry).
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

3. Only the sender updates its ARP tables when necessary.

Point	Number of ARP+IP packets (write ONE number in each entry).
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

The End -- סוף